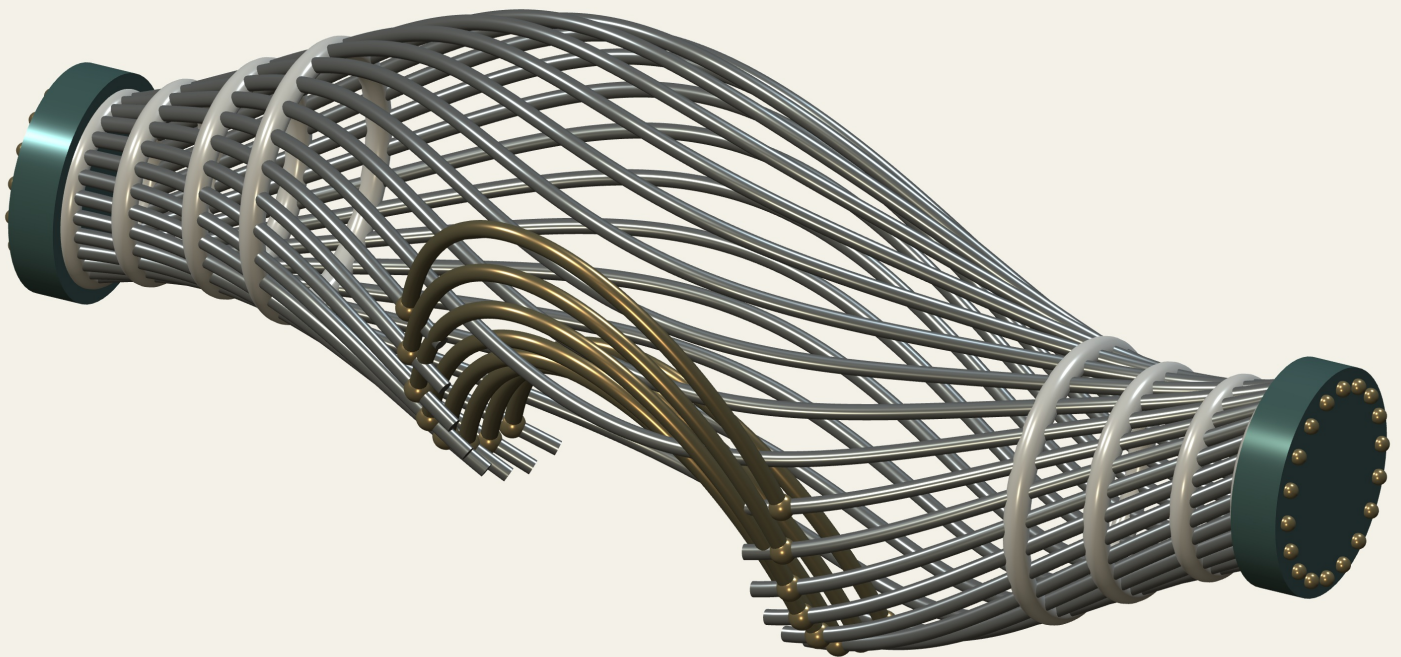


ÉDITION RECHERCHE ET USAGE / SAVOIR, RÉPARATION, CONTINUITÉ

SUCCESSOR Ω — AEON Ω

Le patrimoine de continuité

Intelligence réparable. Infrastructures coopératives.
Un parcours pratique vers un usage qualifié.



ART INFORMATIQUE CONCEPTUEL / NI APPAREIL NI PLAN D'INGÉNIERIE

Vincent Boucher

Président, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI

Fiche de publication et contrat de preuve

Titre	SUCCESSOR Ω – AEON Ω
Sous-titre	Le patrimoine de continuité : intelligence réparable, infrastructures coopératives et prix d’une expansion fiable
Auteur	Vincent Boucher, MONTREAL.AI & QUEBEC.AI
Édition recher- che/usage	AEON-TR-01 / 1.1
Lignée du produit	NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω 10.2.0, inchangé
Base empirique	Simulation AEON 1.0 ; huit cohortes synthétiques
Apport nouveau	Ressources de réparation finies, preuves tenant compte des dépendances, stabilité robuste des coalitions
Statut	Manuscrit de recherche assisté par IA ; sans évaluation indépendante par les pairs

La proposition

Détenir la capacité de préserver une fonction utile lorsque l’équipement, le modèle du monde, le fournisseur et l’environnement changent. La continuité n’est pas une affirmation héritée : c’est un service maintenu, soutenu par des preuves actuelles.

La simulation conservée constitue la base factuelle de cette monographie. Les nouvelles analyses de réparation, de dépendance et de coalitions sont des expériences mathématiques propres à la publication ; elles ne modifient ni le produit ni rétrospectivement son essai initial. Les démonstrations sont des conséquences spécialisées de méthodes établies, non des revendications de priorité mathématique.

Exécuté	Entraînement local, révision symbolique, planification finie, reconstruction numérique et vérifications de reproductibilité.
Démontré	Énoncés mathématiques conditionnels, assortis d’hypothèses et de démonstrations.
Supposé	La propriétaire fictive, les taux, la topologie, les prix, les effets du durcissement, les canaux de mesure et les horizons financiers.
Prospectif	Alpha client réel, ASI spécialiste admise indépendamment, contrôle d’usine et infrastructures stellaires.

Aucun encaissement client, attestation indépendante, signature de l’auteur, installation ni autorisation de production n’est fabriqué. Les licences d’origine restent applicables. Les images conceptuelles ne sont pas des mesures ; les figures numériques proviennent de données et d’équations divulguées.

Résumé

SUCCESSOR Ω —AEON Ω étudie une institution qui apprend le comportement des composants, planifie le service rendu par des actifs interdépendants et préserve les preuves entre générations de modèles. Une extension cliente conservée du moteur scientifique v10.2 inchangé entraîne huit guides neuronaux et 24 générations symboliques. Les huit candidats G2 satisfont leur protocole prédictif nominal, échouent tous sous un changement synthétique ultérieur, puis huit candidats G3 retrouvent une validité locale. La comparaison primaire de 768 portefeuilles produit un écart annuel brut de 1,079 milliard CAD face au classement par risque, mais perd 8,617 millions CAD après coûts supplémentaires face au Beta générique sélectionné et 9,001 millions CAD face au comparateur conventionnel informé. Des décisions utiles fondées sur un modèle n'établissent donc pas une prime exclusive. L'étude coopérative conservée présente 57 cœurs non vides parmi 64 jeux. Une nouvelle analyse robuste du moindre cœur ramène ce nombre à 29 sous une enveloppe supposée de 10%; la relaxation borne l'insatisfaction, sans créer d'argent. Deux grandes coalitions conservées ont un surplus négatif, révélant l'importance d'une solution de repli décentralisée explicite. Un modèle distinct de réparation à population finie étudie un groupe de 40 unités. Quatre équipes satisfont un critère de service de 95% sous défaillances indépendantes. Aucun des 12 niveaux d'effectifs testés ne le satisfait sous stress environnemental corrélé; un durcissement hypothétique payé rétablit la faisabilité avec quatre équipes. Les équations stationnaires, résidus de conservation et contraction d'entropie relative sont vérifiés. La campagne d'origine du projet de secours est conservée à une VAN conditionnelle sous enveloppe basse de 12,063 millions CAD. Une nouvelle analyse de dépendance montre pourquoi une disponibilité marginale ne prouve pas celle du secours pendant une panne. Des observations synthétiques appariées estiment directement cet événement conjoint; une campagne distincte, chiffrée, soutient une VAN basse de 18,323 millions CAD sous hypothèses économiques fixes. Ce n'est ni une garantie probabiliste de rendement financier ni un Alpha du produit complet. Le traitement formel relie importance de fiabilité, files de réparation, équations maîtresses hors équilibre, réseaux physiques port-hamiltoniens, stabilité des coalitions, scores propres, budgets séquentiels d'erreur et contrôle à vitesse finie. L'horizon est un patrimoine scientifique et industriel réparable, dont puissance utile, chaleur, débit de réparation et autonomie locale sont explicites. Aucune découverte sans limites, ASI spécialiste indépendante, Alpha réel ni autorité de production n'est affirmé.

Mots-clés : modèles neuro-symboliques; fiabilité; réparation à population finie; risque commun; jeux coopératifs; preuve conjointe; continuité; Alpha de mission.

Note de décision pour la propriétaire

La prochaine mission la plus utile

Qualifier le réseau de service, pas seulement son prédicteur de composants. Mesurer si un secours fonctionne lorsque le système partagé tombe en panne, si la réparation reste disponible sous stress et si la coalition proposée peut conserver ses membres sans transferts fictifs.

Résultat pertinent pour la décision	Résultat
Comparaison nette annuelle actuelle au Beta informé	CA\$ -9.001 M
Cœurs de coalition d'origine / jeux	57 / 64
Cœurs robustes stricts sous enveloppe de 10%	29 / 64
Service à quatre équipes, nominal / stress	97.345% / 90.900%
Service à quatre équipes après durcissement payé	95.183%
VAN basse après mesure d'événements conjoints	CA\$ 18.323 M
Alpha client réel comptabilisé	CA\$ 0

Le groupe de réparation, les enveloppes de coalition et la nouvelle campagne appariée sont des analyses distinctes propres à la publication. Leurs montants ne s'additionnent ni entre eux ni à l'écart initial de maintenance. La propriétaire conserve les modèles utiles et substitue Beta lorsqu'il est meilleur. Une nouvelle prime du produit exige de nouvelles preuves.

Trois parcours de lecture

Propriétaire : mission, économie comparative, preuves du secours, qualification et portefeuille de continuité. **Scientifique** : hypothèses apprises, dépendance commune, générateurs de réparation, entropie et démonstrations. **Ingénieur/vérificateur** : sources, artefacts figés, faisabilité des interventions, témoins stationnaires et de coalition, cas adverses et commandes de reproduction.

Table des matières

Fiche de publication	i
Résumé	ii
Note de décision	iii
1 L'institution qui préserve le service utile	1
2 Ce qu'exécute v10.2 et ce qu'ajoute la cliente	1
3 Protocole expérimental et frontières d'information	2
4 Trois générations de compréhension exécutable	3
5 Décisions tenant compte des dépendances et budget d'erreur	4
6 Résultats : préserver la valeur sans inventer une prime	5
7 Une probabilité d'indisponibilité n'est pas une horloge de panne	6
8 Réparation à population finie : la contrainte de capacité cachée	6
9 Un environnement commun change la décision de réparation	7
10 Équations maîtresses et limites de l'entropie	7
11 Contrôle physique au-delà de la disponibilité logique	9
12 Un réseau efficace n'est pas automatiquement une institution stable	11
13 Certificats de moindre cœur et participation robuste	11
14 Prévisions sincères et diligence scientifique sont distinctes	12
15 L'ordonnancement comme jeu de potentiel, non comme métaphore	13
16 Le projet de secours conservé	14
17 La dépendance que la disponibilité marginale ne révèle pas	14
18 Des observations appariées qui changent l'investissement	15
19 Budgets de preuve entre successeurs	15
20 Du service accepté au capital disponible	17
21 Un programme propriétaire capable de justifier des affirmations plus fortes	17
22 Échelle réparable et prix physique de la continuité	18
23 Autorité à vitesse finie et portefeuille de missions	19
24 Du patrimoine de recherche à une première mission utilisable	21
25 Le registre des affirmations appartient à l'interface	22
A Notation, dimensions et unités statistiques	23
B Démonstrations réseau et regret	23
C Générateurs de réparation, témoins et limites	24
D Certificats de cœur et sens d'un surplus négatif	24
E Preuve conjointe, arrêt et monotonie économique	24
F Carte de reproductibilité et validation fraîche	25
G Limites et programme de recherche réfutable	25
H Compte complet des cohortes primaires	26
Références	27

I / LA MISSION DÉTENUE

La continuité est un actif productif

1 L'institution qui préserve le service utile

La Dre Leïla Armand, physicienne du contrôle fictive, dirige un patrimoine industriel de 480 milliards CAD réparti sur 48 campus. Fabrication, calcul, instruments scientifiques et infrastructures communes dépendent les uns des autres. L'objet de valeur n'est pas seulement la capacité installée : c'est le service utile rendu lorsque les composants vieillissent, que les équipes manquent et qu'une dépendance amont tombe en panne. Son mandat consiste à préserver le service plutôt qu'un modèle préféré, chiffrer chaque intervention, examiner la meilleure solution de rechange et conserver les preuves lorsque la réponse change. Le programme optimal de la propriétaire dépend de la mission, de l'information et des solutions réalisables. Il ne s'agit pas d'une recommandation universelle d'investissement. Armand peut conserver un prédicteur conventionnel, financer une campagne de mesure, acheter du secours ou différer une construction. Son avantage institutionnel résiderait dans la capacité de prendre et de réexaminer ces décisions de manière crédible, non dans l'obligation de faire gagner le candidat interne. L'architecture rend explicitement les fournisseurs cognitifs remplaçables tout en conservant mission, programmes, politiques et Chronique.[1]

La constitution de mission

Minimiser le coût espéré de service manquant et les interventions payées pour des portefeuilles de quatre campus. Respecter les contraintes d'équipes, de familles de pièces, de nombre d'interventions et de trésorerie. Prédire dans un domaine normalisé déclaré. N'activer aucun connecteur d'équipement, d'achat, de paiement ou d'admission finale.

L'ambition opérationnelle s'étend ensuite dans un ordre précis : apprendre le comportement des composants ; raisonner sur les dépendances fournies ; établir l'économie des interventions ; négocier les bénéfices partagés ; mesurer le rendement des secours ; qualifier une capacité physique réparable. Chaque étape possède son propre contrefactuel. Les études antérieures de fabrication ou de conception apportent du contexte, non des gains financiers hérités.

2 Ce qu'exécute v10.2 et ce qu'ajoute la cliente

La livraison AEON conservée contient un instantané de 55 fichiers de première partie de NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω 10.2.0. Ces fichiers sont inchangés. Les routines scientifiques natives produisent des expressions candidates, ajustent leurs coefficients, entraînent un petit substitut neuronal, proposent une observation et évaluent des théories figées. Le problème numérique, les observations diagnostiques, la topologie et les hypothèses économiques proviennent de l'extension cliente.[2, 3]

Couche	Réalisé dans l'étude	Ce que cela n'établit pas
Science native	Recherche, évaluation symbolique, ajustement, guide neuronal, ascendance	Découverte causale générale ou invention arbitraire de théories
Extension cliente	Planification des interventions tenant compte de la topologie et comptes explicites	Contrôleur d'installation qualifié ou simulateur de toute la dynamique physique
Études secondaires	Coalitions, bornes de mesure, investissements de secours	Contrats exécutés, garde indépendante des preuves ou encaissements réels
Cette monographie	Files de réparation, dépendance, moindre cœur robuste, démonstrations	Nouvelle version du produit en production

Le parcours expérimental central n'utilise aucun fournisseur de modèle externe. Un guide neuronal de 16 unités cachées et 65 paramètres est entraîné localement pendant 1 400 étapes dans chaque cohorte. L'extension cliente utilise aussi NumPy, SciPy et scikit-learn, dépendances installées séparément, non propriété intellectuelle de la cliente. Le service complet d'admission institutionnelle du produit n'est pas invoqué par cette démonstration scientifique.

3 Protocole expérimental et frontières d'information

Le protocole primaire révisé utilise les graines 9100–9107, après qu'une exploration conservée aux graines 8100–8107 a révélé une recherche insuffisante. Il s'agit d'une révision de développement divulguée, non d'une confirmation sous garde externe. La famille génératrice est volontairement compatible avec le langage d'expression natif. Le bruit est uniforme, de demi-largeur 0,0006 ; l'erreur prédictive maximale déclarée est 0,0015.

Étape, par cohorte	Observations	Rôle
Entraînement initial étroit / sélection	36 / 24	Former G1 et le guide neuronal
Développement nominal / sélection	129 / 64	128 lignes neuves et une mesure proposée
Réserve nominale / stress	96 / 64	Évaluer G2 après gel
Développement après changement / sélection	160 / 64	Ajuster un descendant G3
Réserve après changement / stress	96 / 64	Réfuter G2 et évaluer G3

Chaque cohorte comporte aussi 24 portefeuilles de développement pour sélectionner les comparateurs au niveau décisionnel, 96 portefeuilles finaux nominaux et 32 portefeuilles après changement. Il ne s'agit pas de douze candidats génériques : le code ajuste dix régressions génériques et un modèle informé par cohorte, soit 88 ajustements Beta. L'étude primaire enregistre 25 270 ajustements natifs, 4 608 décisions nominales, 1 024 décisions après changement et 5 760 contrôles de comptes. Ces nombres proviennent des sources ; ils ne mesurent pas une force probante indépendante. Toutes les observations restent sous le contrôle du même auteur. Les identifiants distincts et les artefacts figés réduisent les fuites accidentelles sans créer d'indépendance institutionnelle. Le bootstrap rééchantillonne huit différences moyennes de cohorte, pas des milliers de plans comme s'ils provenaient de systèmes entraînés indépendamment. Le titulaire classant les risques est également plus faible que la référence conventionnelle informée ; les deux doivent rester visibles.

4 Trois générations de compréhension exécutable

Le modèle prédit l'indisponibilité d'un intervalle à partir de l'âge normalisé $a \in [0, 2]$ et de la charge $l \in [0, 2.5]$. Il n'apprend pas une distribution de temps avant panne à partir d'observations censurées. Pour la cohorte 9100, l'expression initiale conservée est

$$\hat{q}_1(a, l) = 0.041539532a^2 + 0.0099562412e^l. \quad (4.1)$$

La contribution neuronale change la mesure sélectionnée dans les huit cohortes; la contradiction de la première est de 0,0645137 en indisponibilité. L'observation agit sur un programme ultérieur, au lieu d'être simplement ajoutée à une recommandation inchangée. Son expression G2 est

$$\begin{aligned} \hat{q}_2(a, l) = & 0.074117477 + 0.0007205914l + 0.03512249a^2 \\ & + 0.015769323al - 0.064398403 \cos l. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Après le changement de régime supposé, G2 échoue au protocole fixé. G3 conserve son ascendance mais reçoit une nouvelle identité :

$$\begin{aligned} \hat{q}_3(a, l) = & 0.074933377 + 0.034973548a^2 + 0.016029658al \\ & + 0.025026078l^2 - 0.064945882 \cos l. \end{aligned} \quad (4.3)$$

Le terme structurel l^2 est le changement visible du successeur. Il approche une perturbation supposée connue, non une loi nouvellement découverte. Une expression typée ne contenant que des données et un domaine d'entrée déclaré facilitent l'inspection, sans garantir une abstraction causale, complète ou sûre hors de son domaine observé. WorldCoder constitue une direction de recherche voisine sur les modèles du monde exécutables; ses résultats ne sont pas hérités comme preuves pour AEON.[4]

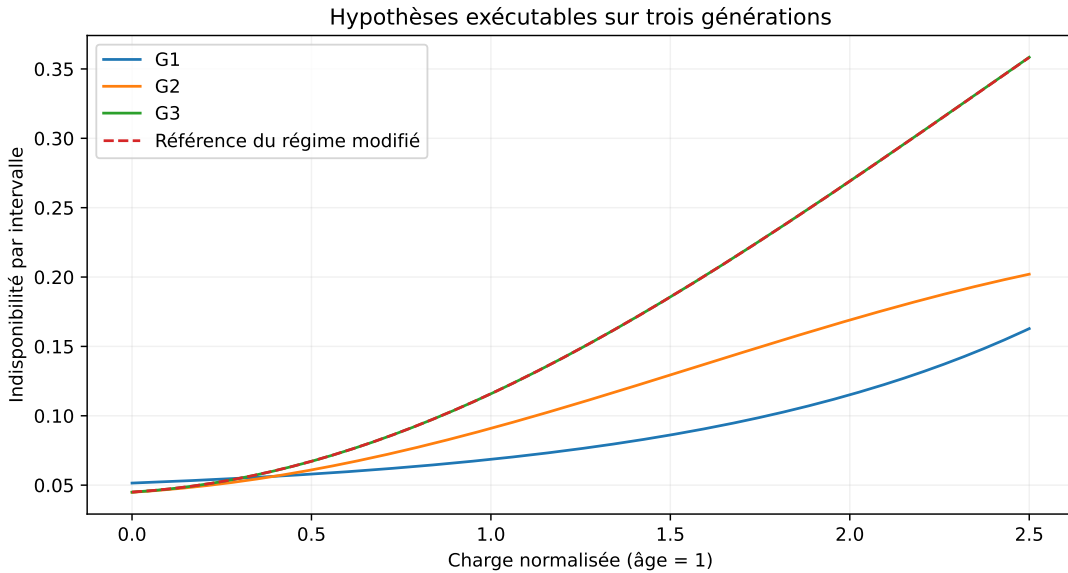


Figure 1. Prédictions conservées de la cohorte zéro sur trois générations. Le comportement brut et la référence modifiée restent visibles; l'ordonnée est une indisponibilité par intervalle, non un taux de risque.

5 Décisions tenant compte des dépendances et budget d'erreur

Pour le vecteur binaire d'intervention $x \in \{0, 1\}^{10}$, soient d_i l'indisponibilité planifiée et r_i l'indisponibilité résiduelle après intervention. Le code définit

$$v_i(x_i) = (1 - x_i)(1 - \hat{q}_i) + x_i(1 - d_i)(1 - r_i). \quad (5.1)$$

Quatre paires locales parallèles dépendent des composants communs 9 et 10. Sous les hypothèses nominales d'indépendance,

$$A_j(x) = [1 - (1 - v_{2j-1})(1 - v_{2j})]v_9v_{10}(1 - q_c), \quad j = 1, \dots, 4. \quad (5.2)$$

L'objectif est

$$J(x) = \sum_{j=1}^4 D_j m_j [1 - A_j(x)] + \sum_{i=1}^{10} c_i x_i, \quad \min_{x \in \mathcal{X}} J(x), \quad (5.3)$$

où D_j est le service demandé en MWh, m_j son coût d'opportunité en CAD/MWh et $\mathcal{X}$ impose nombre d'interventions, 32 heures-équipe, familles de pièces et 115 000 CAD. La topologie logique est fournie ; ce n'est ni un calcul de flux électrique ni une topologie découverte automatiquement par télémétrie.

Proposition 5.1 (L'importance est une propriété du système). Pour un composant local i du campus j , $\partial A_j / \partial v_i$ contient l'indisponibilité de son partenaire. Pour le composant commun 9, la contribution marginale s'additionne sur tous les campus :

$$-\frac{\partial J}{\partial v_9} = (1 - q_c)v_{10} \sum_j D_j m_j [1 - (1 - v_{2j-1})(1 - v_{2j})]. \quad (5.4)$$

Classer seulement q_i ne classe donc pas la valeur des interventions.

Il s'agit d'une différentiation directe du polynôme de fiabilité ; l'indépendance est indispensable.[5] Les dépendances communes en série créent une complémentarité : restaurer l'une a moins de valeur tant que l'autre reste indisponible. La redondance parallèle locale crée une autre interaction. Ni une sous-modularité universelle ni une garantie d'approximation gloutonne fondée sur elle ne sont justifiées.

Proposition 5.2 (De l'erreur de probabilité au regret décisionnel). Pour tout x réalisable, supposons $|q_i - \hat{q}_i| \leq \epsilon_i$, coûts et topologie corrects, et $I_j = \{2j - 1, 2j, 9, 10\}$. Alors

$$|J(x) - \hat{J}(x)| \leq \Delta := \sum_j D_j m_j \sum_{i \in I_j} \epsilon_i. \quad (5.5)$$

Si $\hat{x}$ minimise l'objectif modélisé sur le même ensemble réalisable et x^* minimise l'objectif réel, $J(\hat{x}) - J(x^*) \leq 2\Delta$.

La borne découle du télescopage des produits dans $[0, 1]$ puis de l'insertion de $\hat{J}$ de part et d'autre de l'inégalité d'optimalité. Elle n'absorbe ni défaillance commune inconnue, ni effet d'action incorrect, ni ensemble réalisable différent. Ces erreurs changent la classe du modèle plutôt qu'un coefficient.

6 Résultats : préserver la valeur sans inventer une prime

Le premier portefeuille final possède 146 combinaisons d'intervention réalisables. Le classement par risque sélectionne les composants 2, 5 et 6; la planification réseau choisit 1, 5 et 10. Le service espéré passe de 127 602 à 128 108 MWh, tandis que les interventions passent de 104 328 à 60 243 CAD. Le coût total espéré diminue de 172 248 CAD. Ce sont des espérances conditionnelles pour un intervalle synthétique, non une production réalisée.

Comparaison primaire, échelle annuelle supposée	Net moyen, M CAD	Intervalle, M CAD
Titulaire classant le risque	1 069.966	[1 026.358, 1 108.766]
Beta générique sélectionné	-8.617	[-9.001, -7.861]
Beta conventionnel informé	-9.001	[-9.003, -9.000]
Planificateur glouton informé	-7.084	[-7.344, -6.834]

L'annualisation multiplie les écarts d'un intervalle de quatre campus par $12 \times 52 = 624$, puis soustrait 9 millions CAD de coûts supplémentaires supposés. Le contraste positif au titulaire et les comparaisons négatives à Beta ne s'additionnent pas. Aucune cohorte face au Beta sélectionné ou informé n'a d'Alpha net positif. L'annualisation suppose la transférabilité des effets moyens et ne diversifie pas les pertes corrélées à l'échelle du patrimoine.

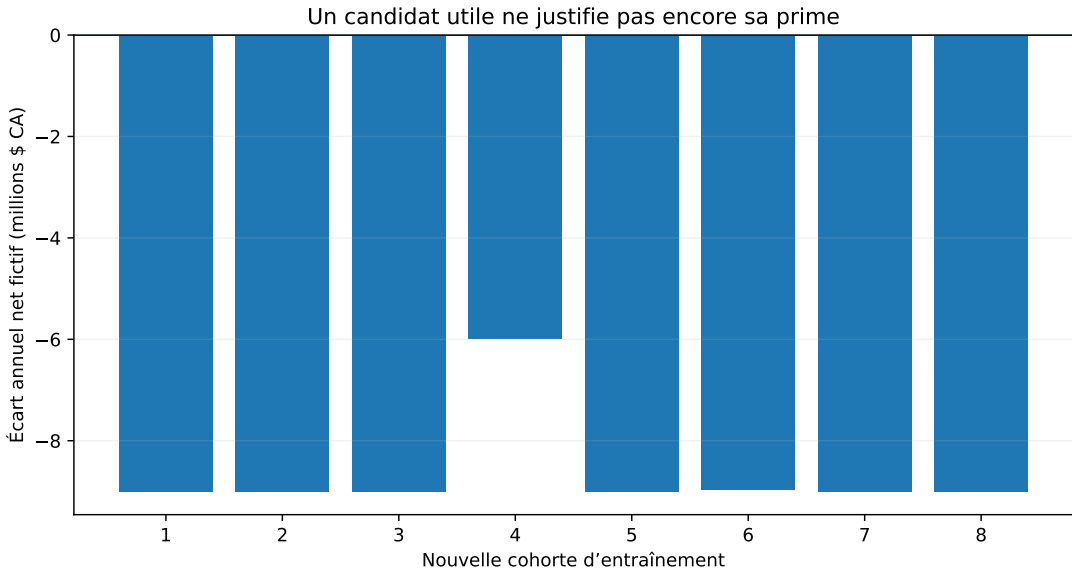


Figure 2. Résultats concurrentiels conservés par cohorte. La référence pertinente ne se limite pas au titulaire le plus faible.

Le comparateur informé est un modèle conventionnel de moindres carrés disposant des caractéristiques de la loi supposée et ajusté aux mêmes observations bruitées. Ce n'est pas un oracle recevant les étiquettes finales, mais une solution diagnostique volontairement informée, non une offre commerciale vérifiée. Ses choix presque identiques montrent pourquoi un programme explicatif utile peut échouer à justifier une prime de modèle exclusif. La cliente devrait préserver la méthode et utiliser le meilleur composant adapté.

II / CONTINUITÉ PHYSIQUE

La réparation fait partie du système

7 Une probabilité d'indisponibilité n'est pas une horloge de panne

Le programme AEON natif estime une probabilité sur un intervalle de décision. Il n'identifie pas un taux de panne en temps continu ni une distribution de réparation uniques. Même dans un modèle exponentiel à deux états, l'indisponibilité stationnaire $q = \lambda/(\lambda + \mu)$ n'identifie aucun taux : $(s\lambda, s\mu)$ conserve le même q pour tout $s > 0$, mais change le renouvellement et la réponse transitoire. Une probabilité exacte pour une décision hebdomadaire ne peut devenir silencieusement un taux de risque annuel.

Proposition 7.1 (Non-identifiabilité de la disponibilité). Pour une unité à deux états de taux de panne λ et de réparation μ , la disponibilité stationnaire est $a = \mu/(\lambda + \mu)$ et le débit de départs en panne $\nu = \lambda\mu/(\lambda + \mu)$. Un facteur positif commun conserve a et multiplie ν par ce facteur.

La démonstration est l'équation d'équilibre $(1 - a)\mu = a\lambda$. Conséquence pratique : une disponibilité identique peut nécessiter des stocks et une charge de réparation radicalement différents. La nouvelle étude de files déclare donc ses taux séparément ; elle ne les infère pas des expressions apprises conservées. Une modélisation générale exige aussi âge, censure, pannes concurrentes, sélection de maintenance, qualité des réparations et expositions communes. Le dépôt PCoE de la NASA peut être une source future, mais aucune de ses données n'est utilisée ici.[6]

8 Réparation à population finie : la contrainte de capacité cachée

Considérons N modules statistiquement identiques et c équipes. $K(t)$ compte les modules en panne. Chaque module actif tombe en panne indépendamment au taux λ par jour ; chaque équipe occupée répare au taux μ par jour. Le nouveau calcul suppose des durées exponentielles, une affectation immédiate, des pièces compatibles illimitées et aucun transport. Il appartient à la famille classique des modèles de réparation à population finie.[7, 8]

$$Q_{k,k+1} = (N - k)\lambda, \quad Q_{k,k-1} = \min(k, c)\mu, \quad Q_{kk} = -\sum_{j \neq k} Q_{kj}. \quad (8.1)$$

Proposition 8.1 (Capacité réparable stationnaire). Pour $1 \leq c \leq N$ et des taux strictement positifs, l'unique distribution stationnaire est

$$\pi_k = \frac{w_k}{\sum_{j=0}^N w_j}, \quad w_0 = 1, \quad w_k = \prod_{i=1}^k \frac{(N - i + 1)\lambda}{\min(i, c)\mu}. \quad (8.2)$$

La disponibilité moyenne des modules est $a_c = 1 - \mathbb{E}_\pi[K]/N$. Si le service exige au moins m modules actifs, sa probabilité stationnaire est $\sum_{k=0}^{N-m} \pi_k$.

L'équilibre détaillé donne la récurrence ; positivité et irréductibilité finie donnent l'unicité. Pour $c = N$, le nombre d'unités en panne est binomial de probabilité $\lambda/(\lambda + \mu)$. Avec des équipes limitées, ce raccourci d'unités indépendantes peut être faux. Le système fermé fini possède toujours une distribution stationnaire

sous ces hypothèses, même si $N\lambda > c\mu$; le prix est une disponibilité réduite, non une file de population infinie divergeant sans borne.

Proposition 8.2 (Une inégalité nécessaire d'effectifs). Dans le même modèle, $\lambda Na_c = \mu \mathbb{E}[\min(K, c)] \leq c\mu$. Atteindre une disponibilité moyenne au moins égale à a_* exige donc $c \geq N\lambda a_*/\mu$. Cette condition est nécessaire, non suffisante pour le service moyen ou sa queue de distribution.

L'identité de flux découle de la stationnarité appliquée à K . C'est la ligne comptable manquante dans un patrimoine décrit uniquement par des objectifs de disponibilité : les unités en panne entrent en réparation au même débit de long terme que les réparations terminées les restituent. Un stock de sécurité n'élimine pas ce travail.

9 Un environnement commun change la décision de réparation

Le nouveau groupe contient 40 unités de 25 MW, avec $\lambda = 0,002/\text{jour}$ et $\mu = 0,05/\text{jour}$. Le critère exige au moins 36 unités en service avec une probabilité stationnaire de 95%. L'objectif chiffre la production manquante espérée à 150 CAD/MWh et chaque équipe à 1,8 million CAD par an. Ces valeurs sont supposées, non issues du marché. Douze effectifs sont évalués exactement dans le modèle fini. Sous pannes indépendantes, quatre équipes minimisent le coût déclaré parmi les options réalisables. La probabilité de service est de 97,345%, pour un coût annuel modélisé de 59,013 millions CAD. Ajoutons un environnement binaire $E(t)$: passage au stress à 0,002/jour, retour à la normale à 0,098/jour. Le stress occupe 2% du temps, multiplie les pannes par huit, divise le taux de réparation par deux et bloque le service fourni. La chaîne conjointe (E, K) comporte 82 états. Elle conserve l'arriéré après le retour à la normale.

$$A_{\text{service}}(c) = \sum_{k=0}^{N-m} \pi_{0,k}, \quad \bar{a}_{\text{delivered}}(c) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^N (N-k) \pi_{0,k}. \quad (9.1)$$

Quatre équipes n'atteignent plus que 90,900% de probabilité de service. Aucun des 12 effectifs n'atteint 95%; douze équipes atteignent environ 94,313%. Multiplier simplement le service nominal par 98% omet l'arriéré persistant. Connaître la proportion de temps sous stress ne justifie pas une approximation d'indépendance. Une option distincte de durcissement hypothétique coûte 3 millions CAD par an, limite à deux le multiplicateur de pannes sous stress et conserve la vitesse normale de réparation. Elle ne supprime pas la panne commune. Avec cette option payée, quatre équipes atteignent 95,183% pour 88,037 millions CAD par an dans le compte supposé. Le chiffre inférieur du modèle sans stress n'est pas une solution accessible dans le même monde. Les effets du durcissement exigent des preuves physiques avant achat. Quinze des 27 réglages de sensibilité n'offrent aucun choix acceptable parmi les 12 effectifs testés.

10 Équations maîtresses et limites de l'entropie

Soit un vecteur ligne de probabilités évoluant selon $\dot{p} = pQ$. C'est une équation maîtresse probabiliste. Son générateur encode le mécanisme supposé de panne et de réparation, non un Hamiltonien fondamental du patrimoine. Les représentations en réseau et analogies thermodynamiques ne sont utiles que si leur signification est explicite.[9, 10]

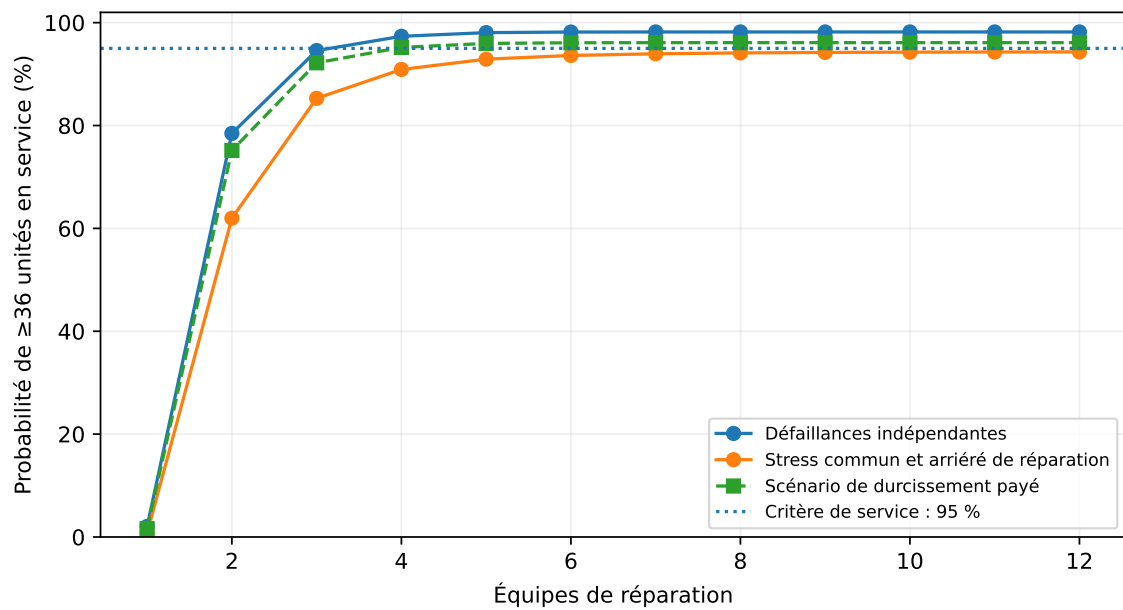


Figure 3. Nouveau calcul de groupe fini. Le même effectif peut satisfaire un modèle indépendant et échouer dans un modèle environnemental conjoint.

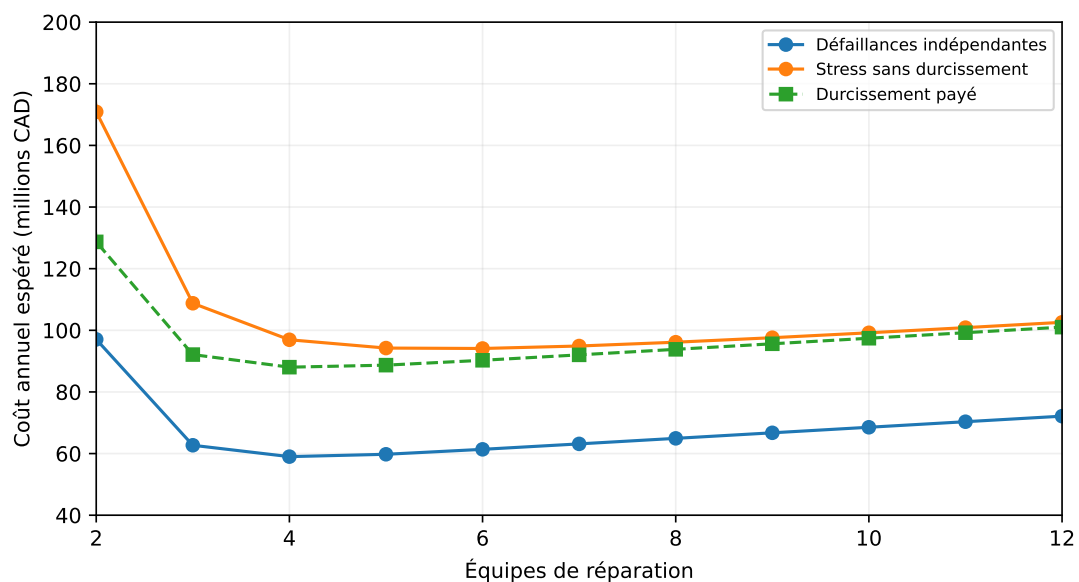


Figure 4. Coût espéré de marge perdue et d'équipes, durcissement facturé séparément. L'échelle verticale se concentre sur les effectifs utiles et exclut le cas extrême d'une équipe.

Proposition 10.1 (Contraction de l'entropie relative). Pour un générateur fini irréductible de loi stationnaire $\pi_i > 0$ et des $p_i > 0$, posons $r_i = p_i/\pi_i$. Alors

$$\frac{d}{dt}D(p\|\pi) = \sum_{i \neq j} \pi_i r_i Q_{ij} \log \frac{r_j}{r_i} \leq 0. \quad (10.1)$$

L'inégalité $\log x \leq x - 1$ et la stationnarité bornent le membre droit par $\sum_{i,j} \pi_i Q_{ij} (r_j - r_i) = 0$. Aucun équilibre détaillé n'est requis. La distribution se rapproche de sa loi stationnaire ; cela ne signifie pas que cette loi assure un service adéquat. Un système peut converger stablement vers une disponibilité inacceptable. Le calcul transitoire commence près de 12 unités en panne, enregistre neuf instants jusqu'au jour 160 et vérifie des dérivées non positives. L'expression distincte de production stationnaire sur les cycles est $\frac{1}{2} \sum_{i,j} (\pi_i Q_{ij} -$

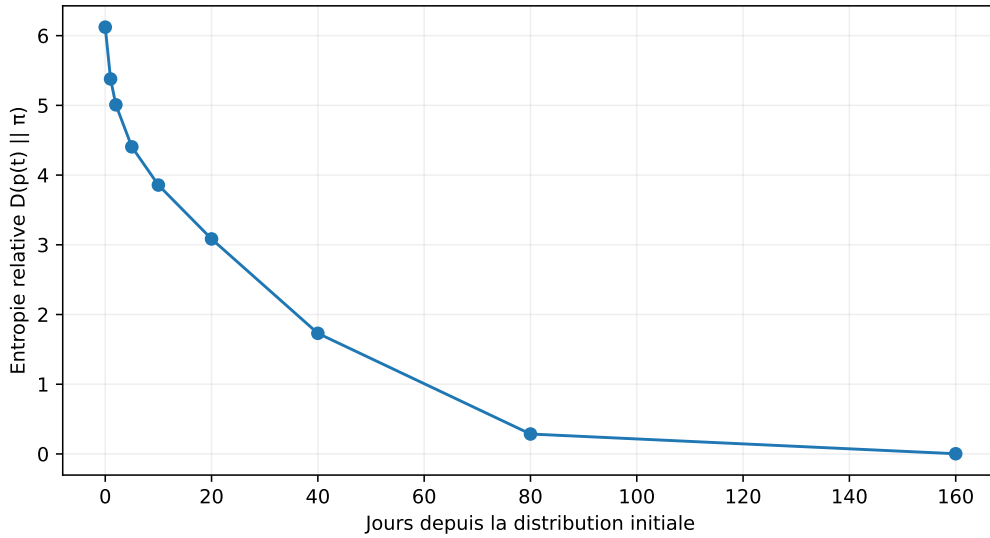


Figure 5. L'entropie relative du nouveau modèle conjoint de réparation tend vers sa loi stationnaire. C'est un contrôle numérique de relaxation probabiliste, non un certificat de sûreté.

$\pi_j Q_{ji}) \log[\pi_i Q_{ij}/(\pi_j Q_{ji})] \geq 0$ pour des arêtes réversibles. Elle peut rester positive à l'état stationnaire hors équilibre alors que $D(p\|\pi) = 0$. Convertir ce taux informationnel en chaleur physique exige un équilibre détaillé local et une correspondance justifiée entre états, énergies et réservoirs. La chaîne de maintenance ne fournit pas cette correspondance à elle seule.

11 Contrôle physique au-delà de la disponibilité logique

Un bloc de disponibilité ne modélise ni tensions, ni débits, ni température, ni énergie mécanique. Une extension physique peut exposer une structure port-hamiltonienne : interconnexion issue d'une matrice d'incidence, état z , stockage H et ports (u, y) : [11, 12]

$$\dot{z} = [J(z) - R(z)]\nabla H(z) + G(z)u, \quad J = -J^\top, \quad R \succeq 0, \quad y = G^\top \nabla H. \quad (11.1)$$

Proposition 11.1 (Puissance et dissipation).

$$\dot{H} = -\nabla H^\top R \nabla H + y^\top u. \quad (11.2)$$

Une configuration de réparation commutée doit préserver les contraintes d’interconnexion déclarées et comptabiliser l’énergie des réinitialisations ; réparer un nœud logique ne suspend pas ce bilan.

Pour un réseau thermique de capacités $C_i > 0$, de conductances symétriques $g_{ij} \geq 0$ et de températures absolues $T_i > 0$, définissons l’exergie relative au bain T_0 par

$$\mathcal{F}(T) = \sum_i C_i [T_i - T_0 - T_0 \log(T_i/T_0)]. \quad (11.3)$$

Proposition 11.2 (Perte d’exergie conductive). Si $C_i \dot{T}_i = \sum_j g_{ij}(T_j - T_i)$,

$$\dot{\mathcal{F}} = -T_0 \sum_{i < j} g_{ij} \frac{(T_i - T_j)^2}{T_i T_j} \leq 0. \quad (11.4)$$

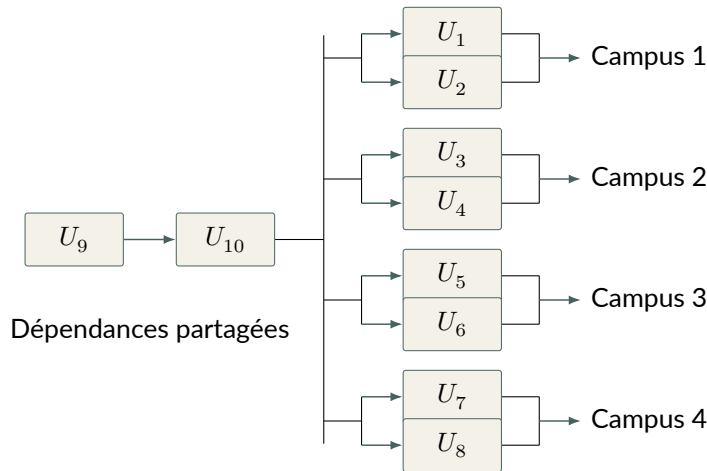
Production thermique, rayonnement et refroidissement externes ajoutent leurs propres termes de port. L’identité aide à détecter une réparation ou un routage physiquement impossibles ; elle n’identifie pas les conductances correctes. Six réseaux numériques de graines distinctes vérifient cette identité algébrique dans les tests de la publication.

Proposition 11.3 (Une barrière thermique robuste suffisante). Pour $C\dot{T} = P(t) - Q(T, u, \theta)$ et $h = T_{\max} - T$, supposons une borne inférieure certifiée $Q \geq Q_{\min}$ et $P \leq P_{\max}$. Imposer

$$Q_{\min}(T, u) \geq P_{\max}(t) - C\alpha(T_{\max} - T), \quad \alpha > 0, \quad (11.5)$$

donne $\dot{h} \geq -\alpha h$ et préserve $T \leq T_{\max}$ depuis un état initial sûr, sous réserve d’une commande réalisable et de la dynamique supposée.

Il s’agit d’un argument de comparaison dans le cadre des fonctions barrière.[13] Délais d’échantillonnage, saturation des actionneurs, masse thermique incertaine et capteurs défaillants doivent être inclus avant implémentation. Aucune de ces équations n’est présentée comme un contrôleur d’installation AEON connecté.



Une interruption commune distincte multiplie tout service par $(1 - q_c)$.

Figure 6. Structure logique de fiabilité fournie à l’étude conservée. Chaque paire locale est parallèle ; les composants communs sont requis en série. Ce n’est ni un réseau électrique, ni hydraulique, ni thermique.

III / CONTINUITÉ COOPÉRATIVE

La valeur partagée doit résister au désaccord

12 Un réseau efficace n'est pas automatiquement une institution stable

Le deuxième problème d'AEON est collectif : quatre campus peuvent réunir des ressources, financer des dépendances communes et répartir la réduction de coûts. Soit $C(S)$ le coût modélisé minimal de la coalition S , et $C_i = C(\{i\})$. Le surplus caractéristique est

$$v(S) = \sum_{i \in S} C_i - C(S), \quad v(\emptyset) = 0. \quad (12.1)$$

Le code évalue les 16 sous-ensembles de 64 portefeuilles nouvellement générés. Le surplus moyen de la grande coalition est de 2,238 millions CAD par intervalle de quatre campus. Cette comparaison modifie la mutualisation des ressources et répond donc à une autre question que la supériorité du modèle. Elle ne s'ajoute pas au contraste annuel primaire. Elle suppose information complète, utilité transférable et absence de coûts de négociation ou d'exécution. L'allocation de Shapley est la contribution marginale moyenne selon les ordres d'entrée :[14]

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]. \quad (12.2)$$

Son efficacité $\sum_i \phi_i = v(N)$ ne garantit pas que tous les sous-groupes préfèrent rester. Le cœur exige

$$\mathcal{C}(v) = \{x : \sum_i x_i = v(N), \quad \sum_{i \in S} x_i \geq v(S) \quad \forall S \subset N\}. \quad (12.3)$$

Dix-sept allocations de Shapley conservées violent une condition de coalition. Cinquante-sept jeux ont un cœur réalisable ; sept n'en ont pas. La plateforme doit distinguer « total réparti » et « conditions de stabilité déclarées satisfaites ». Les résultats d'existence du cœur dépendent d'hypothèses ; un jeu industriel arbitraire ne garantit pas un cœur non vide.[15]

13 Certificats de moindre cœur et participation robuste

Le calcul d'un moindre cœur identifie la plus petite relaxation uniforme $\epsilon \geq 0$ rendant les contraintes des sous-groupes simultanément réalisables :[16]

$$\begin{aligned} \min_{x, \epsilon \geq 0} \quad & \epsilon \\ \text{s.t.} \quad & \sum_i x_i = v(N), \quad \sum_{i \in S} x_i + \epsilon \geq v(S) \quad (\emptyset \neq S \subsetneq N). \end{aligned} \quad (13.1)$$

Tout rayon classique négatif de moindre cœur est tronqué à zéro. Les allocations x_i sont libres dans cette optimisation diagnostique ; les contraintes individuelles sont aussi relâchées. Une allocation négative ou un ϵ positif ne constituent pas un contrat individuellement rationnel. Le résultat quantifie l'insatisfaction modélisée. Ce n'est ni une subvention automatiquement versée ni un accord stable.

Proposition 13.1 (Certificat dual de pression de coalition non résolue). Pour des poids $\alpha_S \geq 0$ et un β commun tels que $\sum_{S \ni i} \alpha_S = \beta$ pour chaque joueur et $\sum_S \alpha_S \leq 1$, toute solution réalisable de (13.1) satisfait

$$\epsilon \geq \sum_S \alpha_S v(S) - \beta v(N). \quad (13.2)$$

La meilleure borne de ce type égale l'optimum primal lorsque les programmes linéaires finis sont réalisables.

On multiplie puis somme les contraintes : chaque x_i apparaît avec coefficient β ; on utilise ensuite l'égalité budgétaire. La dualité forte du programme linéaire donne l'égalité à l'optimum. Le certificat identifie les combinaisons de coalitions responsables du conflit au lieu de les masquer derrière un score. Pour la nouvelle étude robuste, on pose $\underline{v}(N) = v(N) - \eta|v(N)|$ et $\bar{v}(S) = v(S) + \eta|v(S)|$. On exige une allocation de base égale au surplus garanti et satisfaisant les prétentions hautes des sous-groupes. Si le surplus réel est supérieur, des distributions résiduelles non négatives peuvent compléter l'allocation. C'est une enveloppe rectangulaire de scénarios, non une région de confiance conjointe ni un nouveau jeu simulé physiquement.

Enveloppe η	0%	2%	5%	10%
Allocations strictes réalisables / 64	57	46	38	29
Relaxation moyenne, CAD	780	7 438	29 812	86 552
Relaxation maximale, CAD	15 543	97 881	282 155	596 844

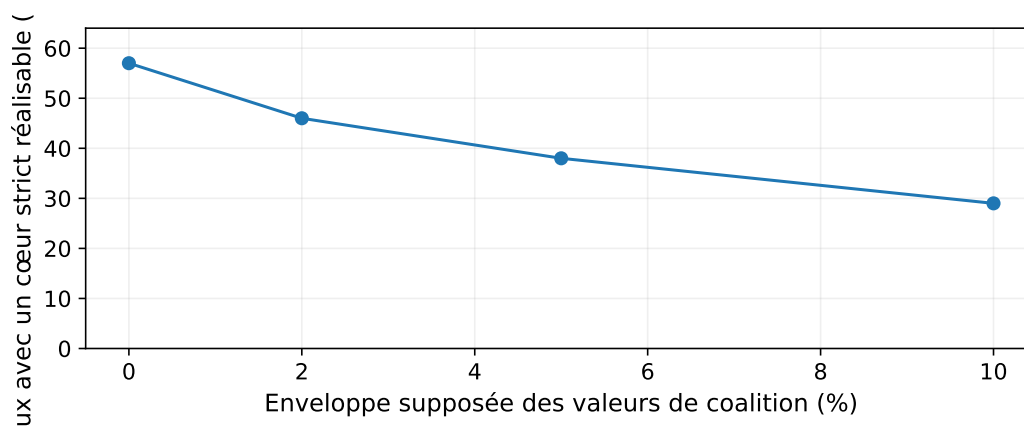


Figure 7. Le nombre d'allocations strictes réalisables diminue lorsque l'incertitude déclarée des sous-groupes s'étend. C'est une analyse de sensibilité sur résultats figés.

Deux grandes coalitions d'origine ont un surplus négatif : environ 2 487 et 13 402 CAD de moins que l'exploitation séparée. Le code est conservé inchangé. Son menu conjoint impose au total trois interventions et des stocks partagés ; les choix individuels optimisés séparément ne sont pas nécessairement disponibles au niveau global. Le surplus négatif est donc possible. Une fédération réellement volontaire devrait prévoir un repli décentralisé réalisable ; ce serait un autre jeu exigeant une nouvelle évaluation, non une correction numérique silencieuse.

14 Prévisions sincères et diligence scientifique sont distinctes

Un contrat de prévision ne devrait pas rémunérer une conclusion souhaitée. Pour un événement de Bernoulli Y de probabilité conditionnelle vraie p , le score quadratique $S(r, Y) = 1 - (r - Y)^2$ vérifie

$$\mathbb{E}[S(r, Y) \mid p] = 1 - p(1 - p) - (r - p)^2. \quad (14.1)$$

La sincérité maximise uniquement le score espéré pour un déclarant neutre au risque incapable de manipuler l'événement, la population évaluée ou l'admissibilité au paiement. Ces restrictions sont essentielles.[17]

Proposition 14.1 (La prime d'acquisition d'information). Soient $p_0 = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}]$ et $p_1 = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}, Z]$. L'amélioration espérée du score quadratique optimisé après observation de Z est

$$\mathbb{E}[S(p_1, Y) - S(p_0, Y)] = \mathbb{E}[(p_1 - p_0)^2]. \quad (14.2)$$

Un multiplicateur b ne motive l'observation que si sa récompense espérée dépasse son coût privé et son coût d'opportunité.

L'identité découle de l'orthogonalité des résidus d'espérance conditionnelle. Elle distingue honnêteté et effort, mais rémunère encore la prédiction plutôt que la valeur décisionnelle du client. Une mesure peut améliorer le score sans changer l'action. AEON évalue donc séparément service et coûts en aval ; un score propre n'est pas un certificat d'Alpha. Un second contrat concerne l'effort de réparation. Si la diligence coûte $c_H - c_L$, augmente de Δp la probabilité de succès accepté et si la négligence expose à une perte détectée et exécutoire supplémentaire $adeB$, l'effort élevé n'est incité que si $\Delta p b + adeB \geq c_H - c_L$. Cette condition algébrique suppose connues les probabilités pertinentes et la responsabilité exécutoire. Une caution nominale n'est pas une responsabilité effective si la contrepartie ne peut payer. Sanctions erronées, vérificateurs communs et effort caché exigent une conception contractuelle supplémentaire.

15 L'ordonnancement comme jeu de potentiel, non comme métaphore

Une fédération de recherche peut répartir des créneaux de réparation par un mécanisme de congestion. Supposons que chaque coût individuel combine un coût privé et des charges $\ell_e(n_e)$ pour les ressources occupées. Lorsque les incitations sont exactement alignées, des charges cumulées de type Rosenthal définissent

$$\Phi(a) = - \sum_i c_i(a_i) - \sum_e \sum_{k=1}^{n_e(a)} \ell_e(k). \quad (15.1)$$

Un changement unilatéral de gain égale la variation de Φ ; les chemins finis d'amélioration stricte se terminent donc à des équilibres purs, pas nécessairement globalement efficaces. Le solveur de coalition AEON n'est pas ce mécanisme décentralisé ; c'est un programme linéaire distinct à information complète.[18]

Proposition 15.1 (Équilibre logit fini). Si un seul joueur est sélectionné avec probabilité indépendante de l'état et actualise selon des probabilités logit proportionnelles à $\exp(\beta u_i)$ dans un jeu fini de potentiel exact, la mesure stationnaire est

$$\pi_\beta(a) = Z^{-1} e^{\beta \Phi(a)}, \quad \log Z = \sup_p \{ \beta \mathbb{E}_p[\Phi] + H(p) \}. \quad (15.2)$$

L'écart variationnel est $D(p \parallel \pi_\beta)$.

Les rapports de transition établissent l'équilibre détaillé entre profils ne différant que d'une coordonnée ; une substitution donne l'identité variationnelle.[19] Ici $1/\beta$ est une échelle de bruit décisionnel en unités d'utilité, non une température physique. Des actualisations simultanées, un ordonnancement dépendant de l'état, des profils intermédiaires irréalisables ou des incitations sans potentiel peuvent invalider la formule. Concentrer davantage la masse sur un maximum n'assure pas un mélange rapide. Cette théorie précise un objectif de recherche en coordination réalisable ; elle ne rebaptise pas thermodynamique un consensus arbitraire d'agents.

IV / DE LA PREUVE AU CAPITAL

Mesurer l'événement qui crée la valeur

16 Le projet de secours conservé

Le problème d'investissement distinct des sources concerne quatre campus exposés à une interruption commune. Le choix binaire z_i installe un secours indépendant au campus i . Sa contribution annuelle supposée est proportionnelle à la marge M_i , à la fraction d'interruption q et à la disponibilité r_i . Coûts d'équipement, service annuel, deux places d'installation, budget de 95 millions CAD, mise en service après deux ans et horizon de douze ans sont explicites. L'année sept supprime les bénéfices mais conserve la maintenance.

$$\text{NPV}(z; \theta) = -K(z) - C_{\text{evidence}} + \sum_{t=1}^{12} \frac{\mathbf{1}\{t > 2\} \sum_i z_i [M_i \theta_i h_t - s_i]}{(1.08)^t}, \quad (16.1)$$

où $h_t = 0$ pendant l'année dégradée et diminue sinon de 6% par année d'exploitation. Dans le modèle conservé, $\theta_i = qr_i$. Avant la campagne, les valeurs prudentes sélectionnent l'absence de construction. Cinq canaux de 4 096 expositions Bernoulli synthétiques produisent des bornes basses simultanées par allocation de Bonferroni de 5%. Une campagne de 2,4 millions CAD fait passer l'optimum sous enveloppe basse à des secours aux campus 1 et 2. La facture d'équipement conservée est de 63,348 millions CAD. Après campagne, la VAN nominale vaut 23,622 millions CAD et la VAN sous enveloppe basse 12,063 millions CAD. La publication ne modifie pas ces résultats. Les bornes binomiales exactes sont valables pour les paramètres Bernoulli stationnaires déclarés, pas automatiquement pour la trésorerie future du projet.[20]

17 La dépendance que la disponibilité marginale ne révèle pas

Un secours est utile précisément quand le service principal est interrompu. Soient O cette interruption et R la disponibilité du secours. L'événement pertinent pour la recette est $O \cap R$, non le produit de moyennes observées séparément. Si $r = \Pr(R \mid O)$, alors $\Pr(O \cap R) = qr$ par définition. Si $r = \Pr(R)$ est une disponibilité marginale, le produit exige l'indépendance. La simulation originale stipule son modèle de canaux; l'étude suivante examine une interprétation distincte sans la corriger silencieusement.

Proposition 17.1 (Bornes exactes du service conjoint). Avec seulement $q = \Pr(O)$ et $r = \Pr(R)$, les bornes exactes sont

$$\max(0, q + r - 1) \leq \Pr(O \cap R) \leq \min(q, r). \quad (17.1)$$

Les deux extrémités sont atteintes par des tables de probabilités 2×2 non négatives possédant les marginales données.

La fraction commune conservée est de 0,062274 et les disponibilités marginales des secours varient d'environ 0,856 à 0,952. Pour trois campus la borne conjointe basse est nulle; pour le troisième elle vaut environ 0,014128. Avec ces valeurs conjointes prudentes, la même routine choisit de ne pas construire. Une fiabilité marginale élevée n'empêche pas un secours d'échouer précisément pendant l'événement commun. Cela ne prouve pas que le modèle indépendant conservé est empiriquement faux : aucune donnée de terrain n'est présente. Cela identifie la mesure nécessaire pour justifier son facteur de recette. Alimentation indépendante,

boucle de refroidissement commune, logiciel partagé ou maintenance corrélée peuvent chacun modifier la disponibilité conditionnelle. Des certificats de disponibilité séparés ne constituent pas un certificat de service conjoint.

18 Des observations appariées qui changent l'investissement

La nouvelle campagne observe directement $J_{ti} = \mathbf{1}\{O_t \cap R_{ti}\}$ à 8 192 instants communs. Les quatre sites produisent donc 32 768 résultats binaires, sans exiger l'indépendance des quatre canaux. Le même tirage de panne est conservé entre sites. Les lignes temporelles sont supposées indépendantes et représentatives. Les données restent synthétiques et sous la garde du même auteur. La campagne coûte 3,2 millions CAD ; elle ne réutilise ni le coût ni l'affirmation de confiance de l'ancienne campagne.

Proposition 18.1 (Preuve conjointe et sélection simultanée). Soit $K_i = \sum_{t=1}^n J_{ti}$ et $\delta_i > 0$ avec $\sum_i \delta_i \leq \delta$. Définissons

$$L_i = \begin{cases} 0, & K_i = 0, \\ F_{\text{Beta}(K_i, n-K_i+1)}^{-1}(\delta_i), & K_i > 0. \end{cases} \quad (18.1)$$

Sous les hypothèses binomiales de chaque canal, $\Pr(\theta_i \geq L_i \forall i) \geq 1 - \delta$, quelle que soit la dépendance entre canaux. Si les autres paramètres du projet sont fixes et la VAN croît coordonnée par coordonnée avec θ , sélectionner un projet après examen du vecteur simultané n'invalide pas sa borne basse relativement à ces paramètres.

La démonstration combine inversion binomiale unilatérale, borne de l'union et monotonie. Elle n'affirme pas couvrir simultanément les prix, délais de construction, dépendances futures, coûts de réparation, impôts ou demande incertains. Le calcul à taille fixe n'autorise pas non plus un arrêt optionnel répété arbitraire.

Campus	1	2	3	4
Succès conjoints / 8 192	473	479	504	464
Borne basse simultanée	0.052103	0.052801	0.055711	0.051056
Secours sélectionné	1	1	0	0

La nouvelle décision sous enveloppe basse installe les deux premiers secours. La VAN nominale après campagne est de 22,822 millions CAD ; la VAN basse du projet est de 18,323 millions CAD. Observations, taille et coûts diffèrent du résultat original de 12,063 millions CAD. Leur écart n'est pas une estimation randomisée de la valeur de l'appariement. La prime annuelle de 9 millions CAD du produit complet n'est incluse dans aucun de ces calculs au niveau du projet.

19 Budgets de preuve entre successeurs

Une institution produisant continuellement des candidats possède autant d'occasions de promotion erronée. Répéter un intervalle de 95% entre générations ne donne pas une garantie de 95% sur tout le patrimoine. Une même version apprise ne peut davantage compter tous ses plans comme des répliques entraînés indépendamment.

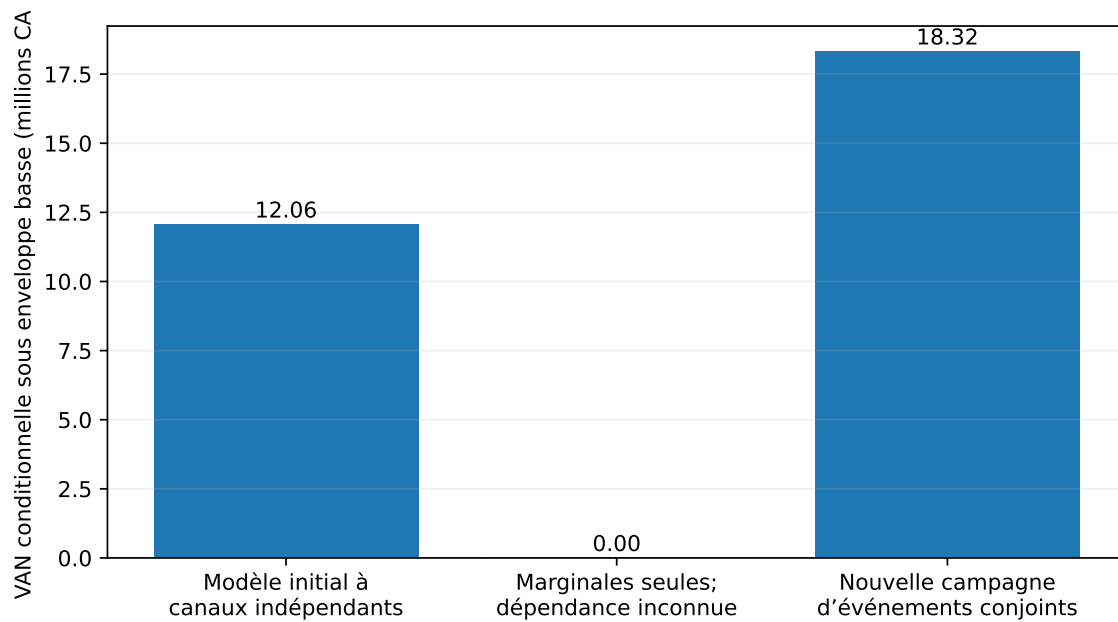


Figure 8. Trois interprétations informationnelles distinctes du projet de secours. La troisième barre utilise une nouvelle campagne appariée synthétique chiffrée séparément; elle ne remplace pas le résultat original.

Proposition 19.1 (Un budget durable pour les affirmations comparatives erronées). Avant chaque génération fraîche g , répartissons des budgets conditionnels $\delta_{g,b}$ entre comparateurs, avec $\sum_{g,b} \delta_{g,b} \leq \delta$. Supposons le candidat figé avant sa nouvelle preuve et sa borne basse valide conditionnellement à l'historique. La probabilité d'au moins une affirmation de borne comparative erronée est alors au plus δ .

La probabilité conditionnelle suivie de la borne de l'union démontre le résultat. Par exemple $\delta_g = \delta/[g(g+1)]$ est sommable. L'arrêt optionnel exige une suite de confiance valide ou un calendrier d'exams explicitement budgété, non la réutilisation d'un intervalle à temps fixe. Les méthodes uniformes dans le temps constituent une base de recherche adaptée.[21] Ce budget mathématique ne protège ni contre l'empoisonnement des données, ni contre un instrument non qualifié, une mission mouvante ou un vérificateur capturé. Le tuple de preuve lie mission, version, comparateurs, protocole, données, environnement et validité. Le schéma de la page 21 sépare version de service et apprentissage; la page 54 impose une nouvelle preuve et admission à la succession. AEON reprend cette doctrine, sans que son archive scientifique exécute le service d'admission finale.[1] Un certificat d'Alpha de mission défendable exige un avantage bas contre chaque comparateur pertinent fixé, diminué des coûts et réserves non dupliqués, au-dessus d'un seuil positif. Une violation réelle d'une contrainte de sûreté intangible ne se compense pas par un rendement moyen favorable. Le résultat concurrentiel négatif conservé reste décisif : le candidat n'est pas admis comme ASI spécialiste.

V / LE PATRIMOINE DE CONTINUITÉ

Une expansion fiable doit financer sa réparation

20 Du service accepté au capital disponible

Dans le parcours de secours conservé sur douze ans, construction et mesure initiales exigent un capital de départ; les gains prévus ne les financent pas avant encaissement. Les deux premières années ne produisent aucun bénéfice opérationnel. À l'année sept, la dégradation annule les bénéfices tandis que la maintenance continue. Le net opérationnel positif est réparti à 25% en science, 25% en distributions et 50% en réserves de remplacement. Les pertes prélèvent ces réserves.

$$C_{t+1} = C_t + R_t - O_t - I_t - V_t - D_t, \quad C_t \geq C_{\min}, \quad (20.1)$$

où recettes R_t , charges O_t , investissement I_t , vérification/recherche V_t et distributions D_t possèdent des identités distinctes. Le parcours original illustratif totalise 148,036 millions CAD de net opérationnel : 37,689 millions CAD respectivement pour la recherche et les distributions, et 72,658 millions CAD conservés pour le remplacement. Ces montants précèdent la déduction des dépenses initiales d'équipement et de mesure. Ils ne constituent ni valorisation d'entreprise, ni preuve de remboursement, ni autonomie financière du projet. Une propriétaire réelle doit distinguer perte d'opportunité évitée, services facturés, livraisons acceptées, créances, trésorerie et bénéfices retenus. L'objectif primaire chiffre une perte de service espérée; il ne crée ni factures ni soldes bancaires. Le compte de secours est une continuation distincte supposée. Trésorerie et réparation peuvent être complémentaires : disposer d'argent sans pièce compatible ni équipe locale ne rétablit pas le service.

21 Un programme propriétaire capable de justifier des affirmations plus fortes

Le meilleur usage actuel d'AEON est un programme borné de recherche, d'évaluation en parallèle et de conception des preuves. Armand doit d'abord qualifier les mesures de panne et réparation, puis reconstruire la topologie réelle et les effets réalisables des interventions. Elle doit comparer le candidat avec un fournisseur disponible et une méthode conventionnelle informée sous coûts, contraintes et information identiques. Une comparaison négative est un résultat valide.

Porte	Décision	Preuve requise
D0	Constituer une mission de forte valeur	Responsable, service observable, référence, exclusions, budget de recherche
D1	Construire le monde de mesure	Droits, horodatages, étalonnage, historiques censurés, événements communs
D2	Figier et mettre à l'épreuve	Programmes exacts, garde indépendante, coûts, risques extrêmes, cas adverses
D3	Admettre un spécialiste borné	Succès comparatif, sécurité, récupération, autorité de politique désignée
D4	Renouveler, substituer ou retirer	Référence actuelle, dérive, incidents, tests de transfert et nouvelle preuve

La sortie de D2 peut être un reçu d'échec. Celle de D3 n'est jamais une permission illimitée déduite de l'éloquence. La définition d'ASI spécialiste exige une supériorité dans une mission constituée et une enveloppe de preuve, toutes les portes impératives, une autorité bornée, une échéance et une surveillance.[1] Des modèles entraînés, une VAN positive et une annexe mathématique élaborée ne remplacent pas ces obligations. Le patrimoine conservé doit comprendre observations et droits, graphe de dépendances fourni, expressions et paramètres appris, Beta sélectionné, réfuteurs, contrats de coûts, témoins de scénario, étalonnage, empreintes du code et instructions de récupération. La substitution de fournisseur doit être testée sur la mission, non supposée à partir d'un export. Préserver la mémoire ne doit pas préserver silencieusement une permission révoquée.

22 Échelle réparable et prix physique de la continuité

L'horizon est un patrimoine scientifique et industriel distribué : collecte d'énergie, calcul, instruments, transformation des matériaux, fabrication et réparation. La quantité utile est le service soutenu dans le temps, non la capacité nominale. Une enveloppe idéale de dimensionnement est

$$P_{\text{useful}} = \eta A P_{\text{captured}} - P_{\text{auxiliary}}, \quad N \geq \frac{P_{\text{useful}}}{A P_{\text{module}}}, \quad (22.1)$$

Le rendement η , la disponibilité A et la consommation auxiliaire restent explicites. Le calcul conservé pose cette dernière à zéro. Pour $P_{\text{useful}} = 10^{26}$ W, $\eta = 0,30$ et $A = 0,97$, il faut capter $3,436 \times 10^{26}$ W, soit 89,77% de la luminosité solaire nominale UAI de $3,828 \times 10^{26}$ W.[22] C'est une puissance incidente captée, non un générateur existant. À 20% de rendement, le même objectif dépasse le budget d'une étoile nominale. Avec des modules illustratifs de 1 GW, il faut environ $1,031 \times 10^{17}$ modules. Une durée moyenne de fonctionnement de 3 650 jours et de réparation de dix jours donne, par renouvellement alterné, environ $1,029 \times 10^{16}$ réparations annuelles et $2,817 \times 10^{14}$ réparations simultanées. Ajouter une panne commune distincte de 2% donne 97,732% de disponibilité moyenne sous les hypothèses conservées.

Proposition 22.1 (Le renouvellement impose un débit). Pour N unités de renouvellement alterné statistiquement stationnaires, de durées moyennes finies de fonctionnement u et d'arrêt d , les débuts de réparation de long terme sont $N/(u + d)$ par unité de temps et le nombre moyen d'unités arrêtées $Nd/(u + d)$.

L'identité de renouvellement-récompense démontre les deux résultats. Équipes limitées, chocs corrélés et transport invalident une application littérale d'unités indépendantes; la nouvelle étude à population finie quantifie l'un de ces écarts. L'arithmétique stellaire est donc un examen de charge, non la preuve qu'existent assez de stations, d'énergie ou de matériaux. Elle doit aussi inclure le renouvellement de l'infrastructure de réparation elle-même. Si l'énergie captée se thermalise finalement dans le patrimoine, elle doit être rejetée en chaleur. Un calcul de radiateur gris donne $P_{\text{heat}} = \epsilon \sigma A_r (T^4 - T_s^4)$; un collecteur au flux nominal de 1 UA exige $A_c = P_{\text{captured}}/1361$. Géométrie, irradiation mutuelle, masse structurelle, auxiliaires, vieillissement, transport et énergie de réparation sont omis. Ce sont des questions comptables nécessaires, non des conceptions suffisantes. L'énergie exportée ne doit pas être aussi comptée comme chaleur interne.



Figure 9. Un nouvel horizon conceptuel généré, recadré pour exclure affirmations et graphiques générés. Ni installation ni plan d'ingénierie.

23 Autorité à vitesse finie et portefeuille de missions

Un contrôleur distant exige au moins le temps aller-retour $2D/c_0$. Une unité astronomique donne environ 998 secondes avant calcul, routage et actionnement. Une protection locale d'une seconde ne peut donc attendre cette autorité distante.

Proposition 23.1 (Un rayon de contrôle causal nécessaire). Si une décision de rétroaction doit s'achever en τ et si traitement et actionnement locaux consomment $t_a < \tau$, le contrôle distant aller-retour exige

$$D \leq \frac{c_0}{2}(\tau - t_a). \quad (23.1)$$

Cette borne nécessaire ne traite ni bruit, ni panne de calcul, ni adéquation du contrôleur.

La réponse constructive est une fédération d'institutions locales qualifiées, avec interverrouillages matériels, états sûrs préautorisés, autorisations courtes et preuves récupérables. Les conseils de long horizon peuvent concilier objectifs, capital et obligations; ils ne peuvent suspendre la causalité. Le délai de communication ne justifie pas une autonomie locale sans contraintes. Il exige de définir l'enveloppe locale et le comportement en panne avant la déconnexion. Le portefeuille suivant doit progresser par missions mesurables : disponibilité conditionnelle du secours; préparation locale de réparation; détection des défauts corrélés; interchangeabilité et pièces; inspection robotique; résilience énergétique et thermique; puis seulement fabrication ou

assemblage distant. Chaque successeur peut hériter de code, d'observations et d'échecs, mais doit obtenir la preuve de sa nouvelle mission. L'échelle potentielle est immense parce que ces capacités peuvent se soutenir, non parce qu'une équation résolue les autorise toutes.

La thèse de continuité

Une institution devient un actif productif durable lorsqu'elle préserve le service utile, rejette son propre candidat inférieur, mesure l'événement pertinent et renouvelle la capacité physique dont dépend sa prochaine décision. L'ambition est un monde réalisable qui s'étend. La preuve demeure locale, explicite et renouvelable.

24 Du patrimoine de recherche à une première mission utilisable

Cette édition Recherche et usage conserve expériences, énoncés mathématiques et comparaisons négatives. Elle ajoute un guide général, un espace local de cadrage et un lanceur léger vers les modules v10.2 inchangés. Ce sont des apports d’usage et de reproductibilité, non une nouvelle production logicielle ni un essai d’Alpha devenu positif.

Une première séance utile

La propriétaire repart avec une décision récurrente, un responsable, des résultats observables, une comparaison équitable, des preuves permises, des exclusions et un prochain réviseur. L’ingénieur repart avec un exemple numérique minimal reproductible. Personne ne reçoit automatiquement une autorité.

Parcours	Ce que fait l'utilisateur	Frontière réelle
Propriétaire	Compléter et exporter Première mission.	Complétude et arithmétique fournie ; aucune preuve vérifiée.
Praticien	Examiner les modèles figés et modifier les entrées finies.	Calculs synthétiques locaux ; aucun équipement connecté.
Ingénieur	Exécuter l'exemple natif, puis la révision guidée par réseau neuronal.	Moteur scientifique inchangé et nouvel adaptateur pratique.
Vérificateur	Examiner engagements, tests, comparaisons et preuves manquantes.	La revue locale n'est pas l'admission cliente indépendante.

Le tutoriel expose une réponse sans dimension $y = 1,8x + 0,25x^2$. Trente-cinq observations d’entraînement et quinze de sélection forment le développement. Vingt observations réservées et vingt de stress sont stockées séparément. La découverte ne reçoit que le développement ; l’épreuve est ensuite fournie à l’évaluateur natif. Coefficients et structure sont ajustés par les véritables interfaces. C’est une démonstration simple du contrat de fichiers, non une loi physique nouvelle ni une épreuve protégée. Le parcours suit la Constitution fournie : constituer, reproduire les références, former, figer, commander une preuve fraîche, admettre dans une enveloppe, surveiller et renouveler. Les diagrammes des pages 7, 21 et 33 distinguent décisions, apprentissage/service et autorité. Un schéma de brouillon n’est pas le schéma de politique du moteur. Un modèle documentaire exige ingénierie et gouvernance avant tout contrôle.[1]

25 Le registre des affirmations appartient à l'interface

Une interface utile ne doit pas confondre hypothèse, observation locale exécutée, affirmation indépendamment soutenue et autorisation. Le nouveau formulaire n'indique donc que complétude et arithmétique hypothétique. Il n'exporte ni signature, reçu de preuve finale ni autorité. Ses montants sont fournis par l'utilisateur, non des bornes statistiques calculées.

$$\hat{\alpha}_{\text{draft}} = \underbrace{12,000}_{\text{borne fournie}} - \underbrace{(3,000 + 4,000 + 2,000 + 1,000 + 1,000)}_{C+R+H+I+D} = 1,000 \text{ CAD.} \quad (25.1)$$

Les montants sont des dollars canadiens illustratifs par trimestre. Le seuil requis de 5 000 CAD n'est pas atteint. Même une comparaison positive n'établirait ni validité de la borne, référence équitable, droits, preuve indépendante ni portes impératives. Un coût déjà inclus dans l'utilité ne doit pas être déduit de nouveau.

25.1 La reproduction est un parcours, non un permis

Le lanceur rapporte l'environnement sans rien installer, transmet un ensemble fini de commandes aux modules et préserve leur refus d'écrasement. Le guide emploie un environnement Python isolé et son interpréteur explicite. Les versions identifient une référence de construction; elles ne constituent pas une assurance transitive verrouillée par empreintes. Python et pip documentent ces distinctions.[23, 24] Le guide fournit des modèles de preuves, comparaisons, expériences, transmission, revue, dégradation et restauration. Ils ne remplacent ni ingénierie sectorielle ni responsabilité cliente. Le cadre volontaire NIST AI RMF fournit un contexte externe de gestion du risque, non une certification de la publication.[25]

Une exigence pratique d'excellence

La version s'évalue par fidélité aux preuves, calculs reproductibles, instructions utilisables, refus explicites et limites honnêtes. Aucun score autoattribué n'établit une vérité scientifique. Le registre de revue indique contrôles exécutés, résultats conservés et qualifications encore ouvertes.

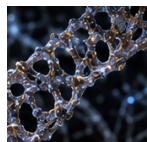


Figure 10. Détail conceptuel généré, uniquement éditorial; ni matériau découvert ni mesure.

A Notation, dimensions et unités statistiques

Symbole	Signification	Unité ou limite
a, l	Âge et charge normalisés	Sans dimension; domaine fourni
q_i, v_i	Indisponibilité / disponibilité d'intervalle	Probabilités, non taux d'intensité
λ, μ	Intensité de panne / réparation	Par jour; supposées séparément dans la nouvelle étude
A_j, D_j	Fraction de service / demande	Probabilité et MWh par intervalle supposé
Q, π	Générateur de Markov / loi stationnaire	Inverse de jours / vecteur de probabilités
$v(S), x_i$	Surplus de coalition / allocation	CAD par intervalle de portefeuille; transferts non additionnels
η	Enveloppe de scénario ou rendement	Selon le contexte; paramètres physiques différents
θ_i	Événement conjoint panne et secours	Probabilité par exposition représentative
$\mathcal{F}, H$	Exergie thermique / stockage physique	Joules si paramètres matériels étalonnés
$D(p\ \pi)$	Entropie relative	Nats sans dimension; pas une chaleur en soi

Cohorte d'entraînement, portefeuille final et exposition observée sont des unités statistiques différentes. Le facteur d'annualisation 624 est une hypothèse d'échelle. L'optimum d'un catalogue fini n'est pas celui de toutes les configurations d'ingénierie. Les figures de service moyen ne bornent pas la durée des interruptions.

B Démonstrations réseau et regret

Pour $a_i, b_i \in [0, 1]$,

$$\prod_{i=1}^m a_i - \prod_{i=1}^m b_i = \sum_{k=1}^m (a_k - b_k) \prod_{i < k} a_i \prod_{i > k} b_i, \quad (\text{B.1})$$

donc la différence absolue ne dépasse pas $\sum_k |a_k - b_k|$. On l'applique au produit de pannes d'un bloc parallèle et à ses facteurs communs en série. L'intervention supprime la dépendance à la prévision initiale dans la formule source; conserver tous les ϵ_i est donc prudent. On multiplie par les poids non négatifs de perte de service. Pour les minimiseurs,

$$\begin{aligned} J(\hat{x}) - J(x^*) &= [J(\hat{x}) - \hat{J}(\hat{x})] + [\hat{J}(\hat{x}) - \hat{J}(x^*)] \\ &\quad + [\hat{J}(x^*) - J(x^*)] \leq 2\Delta. \end{aligned} \quad (\text{B.2})$$

Si un solveur approché a un écart d'optimisation déclaré γ , on ajoute γ . Si les ensembles réalisables diffèrent, l'inégalité ne s'applique pas. L'admission physique exige la satisfaction des contraintes réelles, non une pénalité financière rendant seulement leur violation rare en espérance.

C Générateurs de réparation, témoins et limites

L'implémentation forme Q , résout $Q^T \pi = 0$ en remplaçant une équation par la normalisation et compare séparément la formule produit naissance–mort à cette résolution linéaire. Les poids sont calculés en logarithmes pour éviter le débordement. Les tests vérifient non-négativité, normalisation, sommes des lignes, résidus stationnaires, équilibre de flux, invariance au changement d'échelle des taux, ordre stochastique lorsque les effectifs augmentent et limite binomiale à équipes illimitées. Dans le modèle modulé, chaque bloc environnemental possède ses taux et les transitions environnementales conservent le nombre d'unités en panne. La marginale de stress reste $0.002/(0.002 + 0.098) = 0.02$, tandis que K devient dépendant de E . La probabilité de service n'est pas le produit de cette marginale par une distribution de réparation inconditionnelle. C'est précisément ainsi que l'arriéré peut survivre à la panne commune. La nouvelle expérience énumère 24 cas d'effectifs de base, 12 cas de durcissement payé et 324 conceptions de sensibilité. Tous les résultats sont des espérances sous taux configurés. L'effet du durcissement n'est ni appris ni vérifié empiriquement. La précision numérique d'un espace fini ne traite pas transports, maintenance différée, pénurie de pièces ou durées non exponentielles omis.

D Certificats de cœur et sens d'un surplus négatif

Les programmes de moindre cœur utilisent les millions CAD pour le conditionnement puis reconstruisent toutes les contraintes en CAD. Les contraintes individuelles empêchent les allocations négatives dans un cœur strict, mais leur relaxation peut en produire dans un diagnostic de moindre cœur. Le code rapporte résidus budgétaires et de coalition. Il n'accorde aucune autorité et ne transfère aucun fonds. Si $v(N) < 0$ et $v(\{i\}) = 0$ pour chaque membre, le cœur strict est vide : des allocations individuelles non négatives ne peuvent sommer en un nombre négatif. Même $v(N) > 0$ ne suffit pas ; les prétentions des sous-groupes peuvent excéder le total. On peut changer les règles ou autoriser l'exploitation en sous-coalitions, mais il faut alors recalculer la fonction caractéristique. Les 256 nouveaux programmes analysent les valeurs enregistrées sans les modifier.

E Preuve conjointe, arrêt et monotonie économique

Pour une probabilité d'intersection x , les quatre cellules $(x, q - x, r - x, 1 - q - r + x)$ doivent être non négatives, d'où l'intervalle exact de Fréchet. Si la disponibilité n'est observée qu'en régime normal, ni la marginale r ni $r \mid O$ n'est identifiée sans autres hypothèses. Le protocole apparié observe panne et service de secours au même instant d'exposition. La nouvelle campagne synthétique partage la même séquence de panne entre quatre sites. Elle crée une dépendance entre canaux simultanés, permise par Bonferroni, mais pas une dépendance sérielle interne sans ajustement. Comptages et graine fixe sont enregistrés ; répéter le test jusqu'à obtenir une borne rentable définirait un protocole à taille fixe différent et invalide. La monotonie découle des coefficients non négatifs $z_i M_i h_t / (1.08)^t$ de chaque θ_i . Des probabilités conjointes plus faibles donnent une VAN plus faible lorsque les autres coefficients sont fixes. Impôts, prix, financement, aversion au risque et non-stationnarité future restent hors de cet énoncé. Une confiance sur quatre fréquences n'est pas une confiance sur toute une entreprise.

F Carte de reproductibilité et validation fraîche

Chemin	Contenu
simulation/AEON_OMEGA_1_0/	Simulation cliente complète conservée, modèles, code, observations, licences et instantané natif
research/continuity_frontier.py	Nouvelles chaînes de réparation, sensibilité, entropie et calculs de moindre cœur robuste
research/joint_evidence.py	Interprétation de Fréchet et campagne appariée nouvelle
research/results/ latex/, figures/	Hypothèses exactes, distributions, allocations et décisions Manuscrit bilingue, bibliographie et figures numériques vectorielles
assurance/	Tests frais, reproduction et contrôles de livraison

Une reproduction fraîche sur le même hôte a reproduit à l'octet les 134 fichiers primaires et quatre fichiers secondaires finaux. Les 55 tests d'extension conservés et 52 nouveaux tests mathématiques ont réussi. Les nouveaux calculs sont aussi reproduits dans un dossier neuf; résultats et contrôles figurent dans le rapport de validation lisible par machine. Ce n'est pas un audit indépendant. La régression héritée de 840 tests du produit complet n'est pas présentée comme réexécutée pour cette publication.

```
python3 VERIFY_PUBLICATION.py
python3 research/continuity_frontier.py --out var/new-frontier
python3 research/joint_evidence.py --out var/new-joint.json
python3 -m pytest research/tests -q
python3 simulation/AEON_OMEGA_1_0/REPRODUCE.py --out var/original-replay
```

Utiliser un environnement Python 3.13 compatible neuf et les dépendances de recherche fixées; aucune API externe n'est requise. La reconstruction des articles exige XeLaTeX, Biber et des polices installées localement selon le guide. Aucun fichier de police n'est distribué. La reproduction à l'octet a été vérifiée sur l'hôte de construction, non sur tous les moteurs numériques.

G Limites et programme de recherche réfutable

Les principales questions ouvertes concernent validité des mesures, effets causaux des interventions, dépendances inconnues, non-stationnarité et récupération réelle. Les petits modèles numériques sont choisis pour leur inspectabilité, non une prétendue vraisemblance. Aucun modèle neuronal ne découvre le graphe de dépendances ni l'effet du durcissement. Aucun matériau nouveau, théorie universelle, installation orbitale ou successeur client qualifié indépendamment n'est produit. Une étude suivante plus forte devrait recueillir preuves appariées panne/secours et historiques de réparation horodatés; mettre à l'épreuve les effets d'intervention; inclure transport, pièces et hétérogénéité; comparer les fournisseurs disponibles à coûts réels; figer prospectivement modèle et protocole statistique; tester restauration et substitution. Elle devrait publier pertes, service manquant et décisions de non-construction au même titre que les succès. La promesse durable n'est pas que le candidat actuel soit un plafond. C'est que la cliente conserve un moyen rigoureux de remplacer une mauvaise réponse, d'en qualifier une meilleure et de maintenir l'utilité du patrimoine physique pendant cette succession.

H Compte complet des cohortes primaires

Le tableau conserve les écarts nets annualisés par cohorte, sans traiter chaque portefeuille comme une réplification entraînée séparément. Toutes les valeurs soustraient les mêmes 9 millions CAD de coût annuel supplémentaire.

Graine	Ajustements natifs	Beta générique, M CAD	Beta informé, M CAD
9100	3 243	-9.000	-9.000
9101	3 137	-9.000	-9.000
9102	3 182	-9.007	-9.007
9103	3 141	-5.980	-9.000
9104	3 141	-9.000	-9.000
9105	3 184	-8.953	-9.000
9106	3 138	-8.996	-9.000
9107	3 104	-9.000	-9.000

Un nombre négatif ne disparaît ni grâce à une explication convaincante ni à un grand écart au titulaire. Réutiliser les preuves pour choisir un autre composant peut néanmoins être un résultat institutionnel utile.

Références

- [1] V. BOUCHER. *Neural-Symbolic SUCCESSOR Ω : Customer-Owned Mission Intelligence*. Supplied corporate white paper. Architectural definition; not empirical certification. MONTREAL.AI, 25 août 2026.
- [2] MONTREAL.AI. *NEURAL-SYMBOLIC SUCCESSOR Ω , version 10.2.0*. Supplied implementation. Original archive SHA-256 begins fb48474666ca39b6; 55 unchanged first-party files retained in AEON. 5 sept. 2026.
- [3] V. BOUCHER. *AEON Ω : The Continuity Estate, research simulation 1.0*. Supplied executable research : eight synthetic cohorts, portable artifacts and conditional economics. Included in simulation/AEON_OMEGA_1_0/. MONTREAL.AI et QUEBEC.AI, 5 sept. 2026.
- [4] H. TANG, D. KEY et K. ELLIS. *WorldCoder, a Model-Based LLM Agent : Building World Models by Writing Code and Interacting with the Environment*. 2024. arXiv : 2402.12275. URL : <https://arxiv.org/abs/2402.12275>.
- [5] NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods : Parallel or Redundant Model*. URL : <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr183.htm> (visité le 05/09/2026).
- [6] NASA. *Prognostics Center of Excellence Data Set Repository*. Future data context only; no NASA data used in the retained experiment. URL : <https://www.nasa.gov/intelligent-systems-division/discovery-and-systems-health/pcoe/pcoe-data-set-repository/> (visité le 05/09/2026).
- [7] N. K. JAISWAL. *Finite-Source Queuing Models*. Technical Memorandum 45. Case Western Reserve University, 1966. URL : <https://commons.case.edu/wsom-ops-reports/210/>.
- [8] D. GROSS et J. F. INCE. « The Machine Repair Problem with Heterogeneous Populations ». In : *Operations Research* 29.3 (1981), p. 532-549. DOI : 10.1287/opre.29.3.532.
- [9] J. SCHNAKENBERG. « Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems ». In : *Reviews of Modern Physics* 48 (1976), p. 571-585. DOI : 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [10] U. SEIFERT. « Stochastic Thermodynamics, Fluctuation Theorems, and Molecular Machines ». In : *Reports on Progress in Physics* 75 (2012), p. 126001. DOI : 10.1088/0034-4885/75/12/126001. arXiv : 1205.4176.
- [11] A. van der SCHAFT et D. JELTSEMA. « Port-Hamiltonian Systems Theory : An Introductory Overview ». In : *Foundations and Trends in Systems and Control* 1.2-3 (2014), p. 173-378. DOI : 10.1561/2600000002.
- [12] A. J. van der SCHAFT et B. M. MASCHKE. « Port-Hamiltonian Systems on Graphs ». In : *SIAM Journal on Control and Optimization* 51.2 (2013), p. 906-937. DOI : 10.1137/110840091.
- [13] A. D. AMES, S. COOGAN, M. EGERSTEDT, G. NOTOMISTA, K. SREENATH et P. TABUADA. « Control Barrier Functions : Theory and Applications ». In : *European Control Conference*. 2019, p. 3420-3431. DOI : 10.23919/ECC.2019.8796030. arXiv : 1903.11199.
- [14] L. S. SHAPLEY. *A Value for N-Person Games*. P-295. RAND Corporation, 1952. URL : <https://www.rand.org/pubs/papers/P295.html>.
- [15] H. E. SCARF. « The Core of an N Person Game ». In : *Econometrica* 35.1 (1967), p. 50-69. DOI : 10.2307/1909383.
- [16] M. MASCHLER, B. PELEG et L. S. SHAPLEY. « Geometric Properties of the Kernel, Nucleolus, and Related Solution Concepts ». In : *Mathematics of Operations Research* 4.4 (1979), p. 303-338. DOI : 10.1287/moor.4.4.303.
- [17] T. GNEITING et A. E. RAFTERY. « Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation ». In : *Journal of the American Statistical Association* 102.477 (2007), p. 359-378. DOI : 10.1198/016214506000001437.
- [18] D. MONDERER et L. S. SHAPLEY. « Potential Games ». In : *Games and Economic Behavior* 14.1 (1996), p. 124-143. DOI : 10.1006/game.1996.0044.
- [19] L. E. BLUME. « The Statistical Mechanics of Strategic Interaction ». In : *Games and Economic Behavior* 5.3 (1993), p. 387-424. DOI : 10.1006/game.1993.1023.
- [20] C. J. CLOPPER et E. S. PEARSON. « The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial ». In : *Biometrika* 26.4 (1934), p. 404-413. DOI : 10.1093/biomet/26.4.404.
- [21] S. R. HOWARD, A. RAMDAS, J. McAULIFFE et J. SEKHON. « Time-Uniform, Nonparametric, Nonasymptotic Confidence Sequences ». In : *The Annals of Statistics* 49.2 (2021), p. 1055-1080. DOI : 10.1214/20-AOS1991. arXiv : 1810.08240.
- [22] A. PRŠA, P. HARMANEC, G. TORRES et al. « Nominal Values for Selected Solar and Planetary Quantities : IAU 2015 Resolution B3 ». In : *The Astronomical Journal* 152.2 (2016), p. 41. DOI : 10.3847/0004-6256/152/2/41. arXiv : 1605.09788.
- [23] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. *venv : Creation of virtual environments*. Python 3.13 documentation; setup context only. URL : <https://docs.python.org/3.13/library/venv.html> (visité le 06/09/2026).
- [24] PIP DEVELOPERS. *Repeatable Installs*. URL : <https://pip.pypa.io/en/stable/topics/repeatable-installs/> (visité le 06/09/2026).
- [25] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. *AI Risk Management Framework*. Voluntary risk-management context; no certification implied. URL : <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> (visité le 06/09/2026).